期末考试 B 卷

离散数学

一、证明题（10 分）

1)((P∨Q)∧¬(¬P∧(¬Q∨¬R)))∨(¬P∧¬Q)∨(¬P∧¬R)⇔T

2)∀x(P(x)→Q(x))∧∀xP(x)⇔∀x(P(x)∧Q(x))

二、求命题公式 (¬P→Q)→(P∨¬Q) 的主析取范式和主合取范式（10 分）

三、推理证明题（10 分）

1)(P→(Q→S))∧(¬R∨P)∧Q⇒R→S

2) ∀x(P(x)∨Q(x))，∀x¬P(x)⇒∃x Q(x)

四、例 5 在边长为 1 的正方形内任意放置九个点，证明其中必存在三个点，使得由它们组成的三角形（可能是退化的）面积不超过 1/8（10 分）。

五、已知 A、B、C 是三个集合，证明 A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) （10 分）

六、π={A_1，A_2，…，A_n} 是集合 A 的一个划分，定义 R={<a，b>|a、b∈A_i，I=1，2，…，n}，则 R 是 A 上的等价关系（15 分）。

七、若 f:A→B 是双射，则 f^{-1}:B→A 是双射（15 分）。

八、设 $<G, *>$ 是群，$<A, *>$ 和 $<B, *>$ 是 $<G, *>$ 的子群，证明：若 $A \cup B = G$，则 $A = G$ 或 $B = G$（10 分）。

九、若无向图 G 是不连通的，证明 G 的补图 $\overline{G}$ 是连通的（10 分）。